Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 6

по дисциплине «Электрические машины»

Трёхобмоточные трансформаторы. Трансформаторы напряжения и тока. Конструкция силовых трансформаторов

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.06 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ТРЁХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 2
1.1 Назначение и уравнения 2
1.2 Мощности обмоток и схемы соединений 3
Выводы по разделу один 3
2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 3
2.1 Трансформаторы напряжения 3
2.2 Трансформаторы тока 4
Выводы по разделу два 4
3 КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 4
3.1 Магнитопроводы 4
3.2 Обмотки и изоляция 5
3.3 Регулирование, габариты и обозначение 6
Выводы по разделу три 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены трёхобмоточные трансформаторы, измерительные трансформаторы напряжения и тока и подробно – конструкция силовых трансформаторов: магнитопроводы, обмотки, изоляция, вводы, регулирование напряжения, габариты и условное обозначение.

1 ТРЁХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1.1 Назначение и уравнения

Трёхобмоточные трансформаторы применяют на электростанциях и подстанциях для питания сетей двух разных напряжений от одного трансформатора: это экономит капитальные затраты за счёт меньшего числа трансформаторов. Чаще всего у них одна первичная и две вторичные обмотки; на каждом стержне размещены обмотки низшего (ОНН), среднего (ОСН) и высшего (ОВН) напряжения.

Обозначим первичную обмотку индексом 1, вторичные – 2 и 3. Коэффициенты трансформации:

$$k_{12} = w_1/w_2;\ k_{13} = w_1/w_3. \qquad (1.1)$$

После приведения вторичных обмоток к виткам первичной уравнение токов имеет вид $I_1 + I'_2 + I'_3 = I_0$. Если пренебречь намагничивающим контуром, получается упрощённая схема замещения – трёхлучевая звезда из сопротивлений Z_1, Z'_2, Z'_3. Векторная диаграмма показывает, что цепи обмоток взаимосвязаны: нагрузка одной вторичной обмотки влияет на напряжение другой. Параметры намагничивающего контура определяют из опыта холостого хода, как у двухобмоточного трансформатора, а сопротивления лучей – из трёх опытов короткого замыкания для пар обмоток.

1.2 Мощности обмоток и схемы соединений

Выпускают трансформаторы с соотношениями мощностей обмоток 100/100/100 %, 100/100/67 %, 100/67/100 % и 67/67/100 %. За номинальную мощность принимают мощность наиболее мощной (первичной) обмотки; к ней приводят напряжения короткого замыкания, указываемые в документации.

Стандартные схемы (в порядке ВН, СН, НН): $Y_н/Y_н/Δ–0–11$ и $Y_н/Δ/Δ–11–11$; однофазные – I/I/I–0–0. Трансформаторы с двумя первичными обмотками и одной вторичной применяют на мощных станциях: к каждой первичной обмотке присоединяют свой генератор.

Выводы по разделу один

1) Трёхобмоточный трансформатор связывает три сети разных напряжений; номинальная мощность – по наиболее мощной обмотке.

2) Схема замещения – трёхлучевая звезда сопротивлений, параметры – из трёх опытов КЗ.

2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

2.1 Трансформаторы напряжения

Измерительные трансформаторы служат для подключения приборов к цепям переменного тока высокого напряжения и больших токов и рассчитаны на стандартные приборы: вольтметры на 100 В, амперметры на 5 (1; 2; 2,5) А. Для безопасности вторичную обмотку тщательно изолируют от первичной и заземляют.

Трансформатор напряжения (ТН) – понижающий двухобмоточный трансформатор, к которому подключают вольтметры и катушки напряжения ваттметров, счётчиков, реле. Сопротивления приборов велики, поэтому ТН работает в режиме, близком к холостому ходу: $U_1 \approx k \cdot U_2$. Замыкать вторичную обмотку ТН нельзя.

Погрешности ТН: относительная погрешность напряжения и угловая – угол между векторами U_1 и $-U'_2$:

$$f_U = (k_н \cdot U_2 - U_1)/U_1 \cdot 100, \quad (2.1)$$

где f_U – относительная погрешность, %;

$k_н$ – номинальный коэффициент трансформации.

Классы точности стационарных ТН – 0,5; 1; 3, лабораторных – 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 (класс равен допустимой относительной погрешности при номинальном напряжении); угловая погрешность – 20–40 угловых минут.

2.2 Трансформаторы тока

Трансформатор тока (ТТ) включают первичной обмоткой последовательно в цепь измеряемого тока, а ко вторичной подключают амперметры и токовые катушки приборов с малым сопротивлением. Поэтому ТТ работает в режиме, близком к короткому замыканию: $I_1 \approx k_т \cdot I_2$, номинальный вторичный ток 5 или 1 А.

Размыкать вторичную обмотку ТТ под током нельзя: размагничивающее действие вторичного тока исчезает, вся МДС первичного тока становится намагничивающей, сердечник насыщается и перегревается, а на разомкнутой вторичной обмотке возникает высокое, опасное для жизни напряжение. Поэтому прибор отключают, только предварительно закоротив вторичную обмотку. Классы точности ТТ – 0,2; 0,5; 1; 3; 10.

Чтобы уменьшить погрешности измерительных трансформаторов, сопротивления обмоток z_1 и z_2 делают возможно меньшими, а магнитопровод – из высококачественной стали достаточного сечения, ненасыщенным (B = 0,6–0,8 Тл), что уменьшает ток холостого хода (намагничивания); нагрузку не делают больше номинальной.

Выводы по разделу два

1) ТН работает почти на холостом ходу (вторичное 100 В), его нельзя замыкать; ТТ – почти в коротком замыкании (5 или 1 А), его нельзя размыкать.

2) Погрешности уменьшают малым током намагничивания (ненасыщенная сталь) и малыми сопротивлениями обмоток.

3 КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

3.1 Магнитопроводы

Магнитопроводы собирают из листов холоднокатаной электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм (марки 3404–3408, реже 1511–1513 и 3411–3413). Листы изолируют бумагой толщиной 0,03 мм с одной стороны или лаком с обеих. Анизотропная холоднокатаная сталь с ребровой текстурой (2,8–3,8 % кремния)

при совпадении направлений потока и прокатки имеет в 2–3 раза меньшие потери и бóльшую проницаемость и индукцию насыщения, но усложняет конструкцию: поток не должен идти поперёк прокатки.

Индукция в стержнях трансформаторов мощностью от 5 кВ·А: 1,2–1,45 Тл для горячекатаных сталей и 1,5–1,7 Тл для холоднокатаных.

По сочленению стержней с ярмами магнитопроводы бывают стыковые (стержни и ярма собирают отдельно и стягивают шпильками через изоляционные прокладки) и шихтованные (листы стержней и ярм собирают в переплёт так, что стыки одного слоя перекрываются листами другого). Прокладки стыковых конструкций увеличивают магнитное сопротивление и ток, поэтому в мощных трансформаторах применяют шихтовку в переплёт. Трансформаторы средней и большой мощности делают стержневыми: лучше охлаждение и меньше масса, чем у броневых.

Сечение стержня делают ступенчатым, приближающимся к кругу: так при минимальном диаметре обмотки получают наибольшее активное сечение стали. Сечение ярма делают на 2–5 % больше сечения стержня – это снижает индукцию и потери в ярме на 10–15 %.

3.2 Обмотки и изоляция

Обмотки должны обладать механической и электрической прочностью, нагревостойкостью, технологичностью и экономичностью. Их выполняют из медного или алюминиевого провода круглого (0,02–10 мм^2) или прямоугольного (6–60 мм^2) сечения. Удельное сопротивление меди 0,017, алюминия 0,028 Ом·мм^2/м (в 1,64 раза больше). Плотность тока в медных обмотках масляных трансформаторов 2,5–4,5 А/мм^2, сухих – 1,8–2,5 А/мм^2; в алюминиевых – на 40 % меньше, поэтому трансформаторы с алюминиевыми обмотками крупнее.

Обмотки бывают концентрические (одна поверх другой) и чередующиеся (дисковые катушки чередуются по высоте); в силовых трансформаторах применяют концентрические, обмотку НН – ближе к стержню. Типы обмоток: цилиндрические одно- и двухслойные из прямоугольного провода; цилиндрические многослойные (до 200 кВ·А на стержень); катушечные многослойные из круглого провода (ВН до 35 кВ, до 350 кВ·А на стержень); винтовые из нескольких прямоугольных проводников (большие токи, высокая механическая прочность).

Главную изоляцию обмоток от заземлённых частей и друг от друга обеспечивают изоляционные промежутки, бумажно-бакелитовые или картонные цилиндры, шайбы и прокладки; при 110 кВ и выше у краёв обмоток ставят экраны. Продольную изоляцию между катушками и слоями создают масляные каналы и шайбы, между витками – собственная изоляция провода. Концы обмоток выводят через вводы – проходные фарфоровые изоляторы с токоведущим стержнем; у наружных вводов есть рёбра, увеличивающие путь утечки.

3.3 Регулирование, габариты и обозначение

Для поддержания вторичного напряжения при колебаниях нагрузки и напряжения сети число витков одной из обмоток меняют переключающим устройством – без напряжения (ПБВ) или под нагрузкой (РПН). Повышение частоты (например, 400 Гц) позволяет уменьшить массу и габариты, поэтому применяется в авиационной и космической технике.

Силовые трансформаторы мощностью 200–300 кВ·А весят около 1 кг на 1 кВ·А. По мощности и напряжению их делят на габариты: I – 25–100 кВ·А; II – 160–630 кВ·А; III – 1000–6300 кВ·А; IV – от 10 000 кВ·А при 35 кВ и все с ВН 110 кВ; V – от 40 000 кВ·А при 220 кВ и выше; VI – от 100 000 кВ·А.

Обозначение типа: буква числа фаз (Т или О; перед ней может стоять буква назначения – Э электропечной, А автотрансформатор); буквы охлаждения (М – естественное масляное, Д – дутьё с естественной циркуляцией масла, ДЦ – дутьё и принудительная циркуляция, Ц – масляно-водяное, Н – негорючий жидкий диэлектрик, С – воздушное открытое, СЗ – воздушное защищённое); буквы особенностей (Т – трёхобмоточный, Н – РПН, Г – грозоупорный); дробь – мощность в кВ·А и класс напряжения ВН в кВ.

Выводы обмоток обозначают: ВН – начала A, B, C, концы X, Y, Z; НН – a, b, c и x, y, z; нейтраль – 0 (N).

Выводы по разделу три

1) Магнитопровод – шихтованный в переплёт из холоднокатаной стали, сечение стержня ступенчатое для лучшего заполнения круга.

2) Обмотки концентрические (НН ближе к стержню): цилиндрические, катушечные, винтовые.

3) Размеры трансформатора определяются прежде всего его номинальной мощностью; по ней трансформаторы делят на габариты I–VI.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

2 Костенко, М.П. Электрические машины. В 2 ч. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1972.

3 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 1. Введение в электромеханику. Трансформаторы : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 114 с.

4 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

5 Шулаков, Н.В. Электрические машины : конспект лекций / Н.В. Шулаков. – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 325 с.

6 Ганджа, С.А. Электрические машины : лекции, контрольные вопросы [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).